Licenciatura em

Bioinformática

Unidade Curricular de Epidemiologia

3.º ano ◦ 2026/2027

Anexo – Definições e detalhes metodológicos

Consumo Habitual de Cafeína e o Risco de Doença de Parkinson: Protocolo de um Estudo Caso-Controlo nas Unidades Locais de Saúde de Santo António e São João

Alunos

Afonso Gomes dos Santos – 202406167

Afonso Miguel Vieira Marcos – 202404088

Artur Miguel Guerreiro Anselmo – 202403965

Pedro Miguel Moreira Pereira Afonso – 202404125

Rafael Raposo dos Santos – 202405265

Docentes

Maria José Afonso Teodósio Bento

Marina Barroso Pereira Pinheiro

Ana Sofia de Almeida Aguiar

Porto, 2026

1. Lista de abreviaturas

A_{2A}	Subtipo 2A dos recetores de adenosina
DP	Doença de Parkinson
H_0	Hipótese Nula
H_1	Hipótese Alternativa
IC	Intervalo de Confiança
OR	Razão de chances (*Odds Ratio*)
PICO	População, Intervenção, Comparação, Desfecho (*Patient, Intervention, Comparison, Outcome*)
TCLE	Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
ULS	Unidades Locais de Saúde

2. Glossário

2.1. Conceitos clínicos e biológicos

***Antagonista*:** substância que se liga a um recetor e impede a sua ativação pelo ligando natural.

***Doença de Parkinson (DP)*:** doença neurodegenerativa progressiva causada pela perda de neurónios dopaminérgicos da substância negra, que se manifesta por tremor de repouso, rigidez, bradicinesia e instabilidade postural [1].

***Excitotoxicidade*:** morte celular causada pela estimulação excessiva de recetores de glutamato, o principal neurotransmissor excitatório [7,8].

***Fase prodrómica*:** período, que pode durar anos, em que a neurodegeneração já ocorre, mas ainda não há sintomas motores que permitam o diagnóstico [1].

***Formas de início precoce (DP de início precoce)*:** DP com início dos sintomas antes dos 50 anos, com maior proporção de formas monogénicas [2].

***Neuroinflamação*:** resposta inflamatória do sistema nervoso central (microglia, astrócitos) que contribui para a morte neuronal [7,8].

***Neurónios dopaminérgicos*:** neurónios que produzem dopamina; a sua perda no estriado explica os sintomas motores da DP [1].

***Parkinsonismo secundário*:** síndrome parkinsónica com causa identificável (fármacos, lesões vasculares, toxinas), distinta da DP idiopática.

***Recetores de adenosina A_{2A}*:** recetores muito expressos no estriado que modulam negativamente a sinalização dopaminérgica; a cafeína bloqueia-os (antagonista) [1,6].

2.2. Conceitos epidemiológicos e estatísticos

***Caso incidente*:** doente com diagnóstico recente (neste protocolo, há menos de 2 anos), por oposição a caso prevalente.

***Causalidade reversa*:** quando é a doença (ou a sua fase prodrómica) que altera a exposição, e não o contrário [4,7].

***Emparelhamento 1:1*:** cada caso é associado a um controlo com características semelhantes (aqui, sexo e idade ±3 anos), para controlar essas variáveis pelo desenho.

***Estudo caso-controlo*:** estudo observacional que parte do resultado (doentes = casos; não doentes = controlos) e compara a exposição prévia entre os grupos.

***Fator de confundimento*:** variável associada à exposição e ao resultado, sem estar no caminho causal, que pode distorcer a associação observada (p. ex., tabagismo) [3,4].

***Intervalo de confiança a 95% (IC 95%)*:** intervalo que, com 95% de confiança, contém o verdadeiro valor do parâmetro; se não incluir 1, a associação é estatisticamente significativa a 5%.

***Maço-ano (ou unidades maço-ano)*:** (cigarros por dia ÷ 20) × anos de consumo; mede a exposição tabágica acumulada.

***Modificação de efeito*:** situação em que a magnitude da associação difere entre subgrupos de uma terceira variável (p. ex., fumadores e não fumadores).

***Nível de significância (α), Poder estatístico (1 – β) e Erros tipo I e II*:** α (erro tipo I) é a probabilidade de rejeitar H_0 sendo verdadeira; β (erro tipo II) a de não rejeitar H_0 sendo falsa. O poder estatístico é definido por 1 – β.

***Odds ratio (OR)*:** razão entre a odds de exposição nos casos e nos controlos; OR < 1 sugere associação protetora, OR > 1 associação de risco.

***Pseudonimização*:** substituição dos identificadores por um código, mantendo-se uma chave de correspondência guardada separadamente; difere da anonimização, que é irreversível [18].

***Regressão logística condicional*:** modelo de regressão logística que estima o OR comparando apenas dentro de cada par emparelhado; as variáveis de emparelhamento não são estimadas.

***Relação dose-resposta*:** variação do risco consoante a quantidade de exposição; reforça a plausibilidade de uma relação causal.

***Termos de interação*:** variáveis criadas na regressão logística pelo produto de duas variáveis (ex.: cafeína x tabagismo), utilizadas para testar estatisticamente se o efeito da cafeína varia consoante a presença de outro fator (modificação de efeito).

***Teste de tendência*:** teste estatístico que avalia se a probabilidade do desfecho (DP) aumenta ou diminui de forma monótona e linear ao longo de categorias ordinais crescentes de exposição (nulo/baixo → moderado → elevado).

***Viés de autorrelato*:** erro sistemático inerente à recolha de dados por questionário, decorrente de omissões voluntárias ou involuntárias dos próprios participantes sobre hábitos comportamentais (tabaco, álcool, pesticidas).

***Viés de memória*:** erro sistemático causado por diferenças na recordação da exposição passada entre casos e controlos.

***Viés de seleção*:** erro sistemático resultante da forma como os participantes são selecionados, tornando os controlos não representativos da população de onde provêm os casos.

3. Teores de cafeína utilizados na conversão

Para estimar o consumo diário em miligramas de cafeína por dia (mg/dia), assumem-se teores médios fixos por bebida, não se considerando a variabilidade entre marcas e/ou métodos de preparação.

Tabela 1. Teores médios de cafeína assumidos por tipo de bebida e respetivas fontes de referência

Bebida	Teor de cafeína assumido	Fonte
Café expresso	≈ 100 mg por dose	[15,16]
Galão / café com leite	1 dose de expresso (≈ 100 mg)	[15,16]
Café de filtro	≈ 130 mg por 240 mL	[17]
Chá	≈ 50 mg por 240 mL	[17]
Bebidas energéticas	≈ 72–80 mg por 240 mL	[17]

3.1. Enquadramento com os dados nacionais (IAN-AF 2015-2016)

Como referência populacional para Portugal, os dados do Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física (IAN-AF 2015-2016) [14] reportam um consumo médio de café de 54,9 g/dia na população total (mediana: 37,0 g/dia; P25–P75: 8,7–78,5 g/dia) e de 73,8 g/dia entre consumidores habituais, com consumo verificado em 94,4% dos dias. Assumindo cerca de 3 mg de cafeína por grama de café expresso [15,16], estes consumos correspondem a uma ingestão média de aproximadamente 165 mg e 220 mg de cafeína/dia, respetivamente.

3.2. Categorização da exposição no estudo

Com base nestes padrões e de forma a avaliar uma potencial relação dose-resposta, a exposição à cafeína será analisada como variável contínua (mg/dia) e categorizada em três classes operacionais, visíveis na tabela abaixo.

Tabela 2. Classes de consumo de cafeína definidas para o estudo

Categorias de consumo	Exposição à cafeína (mg/dia)
Nulo ou baixo	<50
Moderado	50–199
Elevado	≥200

4. Cálculo do tamanho amostral

A determinação da dimensão da amostra baseia-se no método de Dupont [13], desenvolvido especificamente para estudos caso-controlo com emparelhamento 1:1. O cálculo processa-se em duas etapas fundamentais: a determinação dos pares discordantes necessários e a estimativa do total de pares caso-controlo.

4.1. Determinação dos pares discordantes necessários (m):

Em estudos emparelhados, apenas os pares discordantes, ou seja, com consumos distintos entre caso e controlo, contribuem para a estimativa do efeito, definido pela fórmula:

$$m = \frac{\left[\frac{z_{\alpha/2}}{2} + z_{\beta}\sqrt{P(1-P)}\right]^2}{\left(P - \frac{1}{2}\right)^2}, \text{onde } P = \frac{\text{OR}}{1+\text{OR}}$$

4.2. Estimativa do total de pares caso-controlo (N):

O total de pares obtém-se dividindo m pela probabilidade de ocorrência de um par discordante (p_{disc}), calculada em função da prevalência nos controlos (p_0), da prevalência esperada nos casos (p_1) e do coeficiente de correlação entre pares (Φ), através da fórmula abaixo.

$$N = \frac{m}{p_{\text{disc}}},$$

$$\text{onde } p_{\text{disc}} = p_1(1-p_0) + p_0(1-p_1) - 2\Phi\sqrt{p_0(1-p_0)\cdot p_1(1-p_1)}$$

$$\text{e } p_1 = \frac{\text{OR}\cdot p_0}{1 + p_0(\text{OR}-1)}$$

Tabela 3. Parâmetros utilizados no cálculo do tamanho amostral pelo método de Dupont

Parâmetro	Valor
Nível de significância (α, bicaudal)	0,05 (z = 1,96)
Poder (1 – β)	0,80 (z = 0,84)
OR a detetar	0,75 (redução de 25%) [1,9]
Prevalência de exposição nos controlos (p_0)	0,80 [14]
Prevalência de exposição esperada nos casos (p_1)	$OR \cdot p_0 / [1 + p_0(OR - 1)] = 0,75$
Correlação da exposição entre pares (Φ)	0,20
Probabilidade de um par discordante	≈ 0,281
Pares discordantes necessários	≈ 382
Total de pares	382 / 0,281 ≈ 1360 pares (2720 participantes)

Nota: A dimensão amostral elevada (1360 pares, total de 2720 indivíduos) justifica-se pela elevada prevalência do consumo de café em Portugal (≈80%) combinada com a deteção de

um efeito protetor moderado (OR = 0,75). Prevendo-se uma taxa de adesão hospitalar de 70% a 80%, o período de recrutamento nas ULS será ajustado até alcançar a meta planeada.

5. Contexto epidemiológico em Portugal

A pertinência deste protocolo apoia-se no acentuado envelhecimento demográfico da população em Portugal, registando-se atualmente mais de 4,6 milhões de residentes com idades iguais ou superiores a 50 anos, de acordo com os resultados definitivos dos Censos 2021 [11]. Para esta faixa etária, o estudo de base populacional de Ferreira e respetivos colaboradores [12] estimou uma prevalência ajustada de DP de 0,24%, correspondendo a cerca de 240 casos por 100 000 habitantes, e cerca de 180 por 100 000 na população geral. Esta dimensão populacional e a expressiva carga de doença a nível nacional sustentam a relevância epidemiológica da investigação e confirmam a viabilidade do recrutamento planeado nas ULS de Santo António e de São João, centros de referência que cobrem uma vasta população na região norte do país.